

Analysis-1 2026 秋季

作业 3

程昊一

* 本人所有专业课的课程作业均同步于<https://github.com/lacampanella233/Homework.git>.
截止日期: 10.21. 每题 10 分, 共 100 分.

题目 1. Banach 空间是作为度量空间完备的赋范向量空间. 利用压缩映射原理证明下列定理: 设 X 是 Banach 空间, $\Phi: \overline{B_r(x_0)} \rightarrow X$ 满足 $\Phi(x_0) = y_0$, 其中 $\overline{B_r(x_0)}$ 是 X 中的闭球. 假设 Φ 具有 $I + \Psi$ 的形式, 其中 I 是恒等映射, 且对某个 $\gamma \in (0, 1)$, Ψ 满足

$$\|\Psi(x_2) - \Psi(x_1)\| \leq \gamma \|x_2 - x_1\|, \quad x_1, x_2 \in \overline{B_r(x_0)}.$$

则对 $y \in \overline{B_R(y_0)}$, $R = (1 - \gamma)r$, 存在唯一的 $x \in \overline{B_r(x_0)}$ 满足 $\Phi(x) = y$.

证明. 固定任意的 $y \in \overline{B_R(y_0)}$, 定义 $T_y(x) = y - \Psi(x)$. 由于 $y_0 = x_0 + \Psi(x_0)$, 对于任意的 $x \in \overline{B_r(x_0)}$, 有

$$\begin{aligned} \|T_y(x) - x_0\| &= \|(y - y_0) - (\Psi(x) - \Psi(x_0))\| \\ &\leq \|y - y_0\| + \gamma \|x - x_0\| \leq (1 - \gamma)r + \gamma r = r. \end{aligned}$$

因此 T_y 将 $\overline{B_r(x_0)}$ 映入自身. 并且, 对任意的 $x_1, x_2 \in \overline{B_r(x_0)}$, 有

$$\|T_y(x_2) - T_y(x_1)\| = \|\Psi(x_2) - \Psi(x_1)\| \leq \gamma \|x_2 - x_1\|.$$

故 T_y 是压缩映射. 由于 X 是 Banach 空间, 其闭球 $\overline{B_r(x_0)}$ 是完备的度量空间. 根据压缩映射原理, T_y 在此闭球内存在唯一的不动点 x . 而

$$T_y(x) = x \iff x + \Psi(x) = y \iff \Phi(x) = y,$$

因此此 x 即为所需的唯一解. □

题目 2. 设 $\phi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是 C^1 的, 且 $d\phi(0) \neq 0$. 证明: 对 $\mathbb{R}^n$ 中 0 的某个小邻域 U , 存在 C^1 映射 $\Psi: U \rightarrow \mathbb{R}^n$, 使得

$$\phi(\Psi(x)) = \phi(0) + d\phi(0)x, \quad x \in U,$$

且 $\Psi(0) = 0$, $d\Psi(0)$ 是恒等映射.

(提示: 选取向量 $r_1, \dots, r_{n-1}$, 使得 $\{r_1, \dots, r_{n-1}, \nabla\phi(0)\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一组正交基. 考虑一个适当的 $f: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, 使我们能够应用隐函数定理.)

证明. 记 $r_n = \nabla\phi(0) \in \mathbb{R}^n$. 将 r_n 扩充为 $\mathbb{R}^n$ 的一组正交基, 设为 $\{r_1, r_2, \dots, r_n\}$, 并且 $|r_1| = \dots =$

$|r_{n-1}| = 1$. 选择以此基的向量为坐标轴方向的笛卡尔坐标系. 构造函数 $F: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, 其定义为

$$F(x, y) = \begin{pmatrix} (y-x) \cdot r_1 \\ \vdots \\ (y-x) \cdot r_{n-1} \\ \phi(y) - d\phi(0)x - \phi(0) \end{pmatrix}.$$

我们将逐条验证 F 满足隐函数定理的条件:

(1) 由于 $\phi \in C^1(\mathbb{R}^n)$, 因此 $F \in C^1(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)$;

(2) 显然有 $F(0, 0) = 0$.

(3) 根据 Jacobian 的定义与基 $\{r_1, \dots, r_n\}$ 的选取, 有 $J_y F(0, 0) = \text{diag}\{1, \dots, 1, |\nabla \phi(0)|\}$, 因此 $\det J_y F(0, 0) \neq 0$.

根据隐函数定理, 存在 x 的一个邻域 I_x 以及 y 的一个邻域 I_y , 以及一个 $\Psi \in C^1(I_x, I_y)$, 满足: 对于任意的 $x \in I_x, y \in I_y, F(x, y) = 0 \iff y = \Psi(x)$. 因此, 由 $F(0, 0) = 0$ 知 $\Psi(0) = 0$. 并且,

$$J\Psi(0) = -(J_y F(0, 0))^{-1} J_x F(0, 0).$$

而根据 F 的定义, 我们有

$$J_y F(0, 0) = \text{diag}\{1, \dots, 1, |\nabla \phi(0)|\}, J_x F(0, 0) = \text{diag}\{-1, \dots, -1, -|\nabla \phi(0)|\}.$$

故 $J\Psi(0) = \text{id}$. □

题目 3. 定义 $f = (f_1, f_2): \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 为

$$f_1(x, y) = e^x \cos y, \quad f_2(x, y) = e^x \sin y.$$

(a) 求 f 的像.

(b) 证明 f 的 Jacobian 处处非零, 但 f 不是单射.

(c) 设 $a = (0, \pi/3), b = f(a)$. 设 g 是 f 在 b 的某个邻域中的逆映射. 计算 $df(a)$ 和 $dg(b)$.

解答.

(a) 平面 $\mathbb{R}^2$ 上的任意一点都可以用极坐标 $(x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$ 描述. 若 $r > 0$, 则不难验证 $f(\ln r, \theta) = (x, y)$. 由于对于任意的 x, y , 均有 $e^x > 0$, 并且 $\cos y$ 与 $\sin y$ 不能同时为 0, 因此 $(0, 0)$ 不在 $\text{im } f$ 中.

故 $\text{im } f = \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$.

(b) 通过计算, 知

$$\det Jf = \det \begin{pmatrix} \partial_x f_1 & \partial_y f_1 \\ \partial_x f_2 & \partial_y f_2 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} e^x \cos y & -e^x \sin y \\ e^x \sin y & e^x \cos y \end{pmatrix} = e^{2x} \neq 0.$$

因此 f 的 Jacobian 处处非零. 但是 f 显然不是单射, 因为 f 关于 y 以 2π 为周期.

(c) 直接套用上面的计算, 得到

$$Jf(a) = \begin{pmatrix} 1/2 & -\sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

由于 $g \circ f = \text{id}$ 在 a 的某个邻域内成立, 故

$$1 = Jg(f(a))Jf(a) \implies Jg(b) = (Jf(a))^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & \sqrt{3}/2 \\ -\sqrt{3}/2 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

题目 4. 定义 $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 为

$$f(x, y_1, y_2) = x^2 y_1 + e^x + y_2.$$

(a) 证明: 在 $\mathbb{R}^2$ 中 $(1, -1)$ 的某个邻域内存在可微函数 g , 使得 $g(1, -1) = 0$, 且

$$f(g(y_1, y_2), y_1, y_2) = 0.$$

(b) 计算 $\partial_{y_1} g(1, -1)$ 和 $\partial_{y_2} g(1, -1)$.

解答.

(a) 下面来验证 f 满足隐函数定理的条件.

(1) 显然 $f \in C^1(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^2)$;

(2) 不难验证 $f(0, 1, -1) = 0 + 1 - 1 = 0$;

(3) 由于 $\det J_x f(x, y_1, y_2) = 2xy_1 + e^x$, 因此 $\det J_x f(0, 1, -1) = 1 \neq 0$.

因此在 $\mathbb{R}^2$ 中, 存在 $(1, -1)$ 的某个邻域上的 C^1 函数 g , 使得 $g(1, -1) = 0$, 并且在此邻域内, $f(g(y_1, y_2), y_1, y_2) = 0$.

(b) 由隐函数定理,

$$\begin{aligned} Jg(1, -1) &= -(J_x f(0, 1, -1))^{-1} J_y f(0, 1, -1) \\ &= -(\partial_x f(x, y_1, y_2))^{-1} \Big|_{(0, 1, -1)} (\partial_{y_1} f(x, y_1, y_2), \partial_{y_2} f(x, y_1, y_2)) \Big|_{(0, 1, -1)} \\ &= -(2xy_1 + e^x)^{-1} \Big|_{(0, 1, -1)} (x^2, 1) \Big|_{(0, 1, -1)} \\ &= (0, -1). \end{aligned}$$

因此 $\partial_{y_1} g(1, -1) = 0$, $\partial_{y_2} g(1, -1) = -1$.

题目 5. 设 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, 且 $\partial_x(\partial_y f)$ 处处存在且连续. 这是否意味着 $\partial_x f$ 在某处存在? 说明理由.

解答. 不一定. 例如, 取

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}; \\ 0, & x \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}. \end{cases}$$

则 $\partial_y f$ 恒为 0, 因此 $\partial_x(\partial_y f)$ 恒为 0, 因此处处存在且连续. 但是 $\partial_x f$ 在任何一点都没有定义.

题目 6. 定义 $f(0, 0) = 0$, 且

$$f(x, y) = \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}, \quad (x, y) \neq (0, 0).$$

(a) 证明 f , $\partial_x f$ 和 $\partial_y f$ 在 $\mathbb{R}^2$ 中连续.

(b) 计算 $\partial_x(\partial_y f)(0, 0)$ 和 $\partial_y(\partial_x f)(0, 0)$.

解答.

(a) 计算知

$$\partial_x f = y \frac{x^4 + 4x^2y^2 - y^4}{(x^2 + y^2)^2}, \quad \partial_y f = x \frac{x^4 - 4x^2y^2 - y^4}{(x^2 + y^2)^2}. \quad ((x, y) \neq (0, 0))$$

因此 $f, \partial_x f, \partial_y f$ 均为 x, y 的有理函数, 因此在所有非零点均连续. 因此只需要验证这三个函数在 $(0, 0)$ 处连续. 由于对称性, 只需验证前两者.

对于任意的 $r > 0$ 以及 (x, y) 满足 $0 < x^2 + y^2 < r^2$, 有

$$|f(x, y)| \leq r^2 \frac{|x^2 - y^2|}{|x^2 + y^2|} \leq r^2 \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^2} = r^2 \implies \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0.$$

因此 f 在 $(0, 0)$ 处连续.

根据定义, $f(x, 0) = f(0, y) = 0$ 对任意的 x, y 成立. 因此 $\partial_x f(0, 0) = \partial_y f(0, 0) = 0$. 对于任意的 $r > 0$ 以及 (x, y) 满足 $0 < x^2 + y^2 < r^2$, 有

$$\begin{aligned} |\partial_x f(x, y)| &= |y| \frac{|x^4 + 4x^2y^2 - y^4|}{(x^2 + y^2)^2} \\ &\leq |y| \frac{x^4 + 4x^2y^2 + y^4}{(x^2 + y^2)^2} \\ &\leq r \left(1 + 2 \left(\frac{xy}{x^2 + y^2} \right)^2 \right) \leq \frac{3}{2}r. \end{aligned}$$

因此 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \partial_x f(x, y) = 0$. 由对称性, $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \partial_y f(x, y) = 0$, 故两个偏导函数在原点均连续.

(b) 根据上一问的计算,

$$\begin{aligned} \partial_x(\partial_y f)(0, 0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\partial_y f(h, 0) - \partial_y f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h - 0}{h} = 1, \\ \partial_y(\partial_x f)(0, 0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\partial_x f(0, h) - \partial_x f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h - 0}{h} = -1. \end{aligned}$$

题目 7. 证明下列恒等式:

$$(h \cdot \nabla)^k = \sum_{|\alpha|=k} \frac{k!}{\alpha!} h^\alpha \partial^\alpha, \quad h \in \mathbb{R}^n.$$

这里等式两边都应视为作用于 $f \in C^k$ 的算子.

证明. 由于等式两边均为作用在 C^k 函数上的偏导算符, 因此所有的偏导算符均交换, 因此可以直接使用展开:

$$(h \cdot \nabla)^k = \left(\sum_{i=1}^n h_i \partial_i \right)^k = \sum_{|\alpha|=k} \frac{k!}{\alpha!} h^\alpha \partial^\alpha.$$

□

题目 8. 定义 $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 为

$$f(x, y, z) = e^{x^2 - yz^2} \cos(xz + y^2).$$

求其在原点处的 5 阶 Taylor 多项式的显式表达式. (必要时, 允许直接使用任意单变量 Taylor 展开.)

题目 9. 证明不等式:

$$xy \leq x \ln x - x + e^y, \quad x \geq 1, y \geq 0.$$

题目 10.

(a) 证明

$$f(x, y) = (1 + e^y) \cos x - ye^y$$

有无穷多个局部极大值点, 但没有局部极小值点.

(b) 求

$$f(x, y) = \sin x + \sin y - \sin(x + y)$$

在闭区域

$$\{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 2\pi\}$$

上的 (绝对) 最大值和最小值.